

Степінь та його властивості

1. Базові поняття

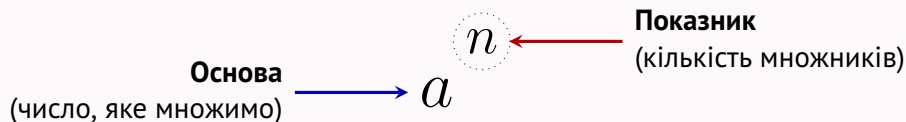
📖 Означення

Степенем числа a з натуральним показником $n > 1$ називають добуток n множників, кожен із яких дорівнює a :

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ разів}}$$

Де a — **основа**, n — **показник**.

📐 Анатомія степеня



⚠️ Важливо знати

- $a^0 = 1$ (для будь-якого $a \neq 0$)
- $a^1 = a$
- 0^0 — вираз не має змісту

2. Властивості степенів

★ Властивість

Для будь-якого $a > 0$, $b > 0$ та довільних $m, n \in \mathbb{R}$:

1. **Множення:** $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$

Є В ДОВІДНИКУ

2. **Ділення:** $a^m : a^n = a^{m-n}$

Є В ДОВІДНИКУ

3. **Піднесення до степеня:** $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$

Є В ДОВІДНИКУ

4. **Степінь добутку:** $(ab)^n = a^n b^n$

Є В ДОВІДНИКУ

5. **Степінь дробу:** $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$

Є В ДОВІДНИКУ

6. **Від'ємний показник:** $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

Є В ДОВІДНИКУ

7. **Дробовий показник:** $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$

Є В ДОВІДНИКУ

Приклад

Спрощення:

- $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \implies \frac{3^8}{3^6} = 3^2 = 9$
- $(ab)^n = a^n b^n \implies (2y)^4 = 16y^4$
- $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \implies \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}$
- $\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n \implies \left(\frac{3}{4}\right)^{-2} = \frac{16}{9}$
- $a^0 = 1 \implies 2026^0 = 1$

Типова помилка

Будьте уважні з дужками при від'ємній основі:

- $(-3)^2 = (-3) \cdot (-3) = 9$ (парний показник «нищить» мінус)
- $-3^2 = -(3 \cdot 3) = -9$ (мінус стоїть окремо від степеня)

Лайфхак для НМТ

Якщо бачите в завданні різні основи (наприклад, 2, 4, 8 або 3, 9, 27) — **завжди зводьте їх до найменшої спільної основи** перед тим, як застосовувати властивості!